AUTOMATISMOS INDUSTRIALES · 1MB

Tema 6 · Ejercicios

Dimensionamiento de protecciones

I.E.S. Trinidad Arroyo (Palencia) · 20 ejercicios · Las tablas y las curvas están al final

> **IDEA CLAVE**
> La corriente de cada motor se saca **de su placa**. El enunciado te dice si se conecta en **estrella (Y)** o en **triángulo (Δ)**: lee la corriente de esa caja.

Bloque A · De menos a más

Ejercicios cortos, cada uno un poco más largo que el anterior. Hazlos en orden.

Ejercicio 1 · El calibre máximo de cada cable

Con la tabla de cables:

- a) ¿Cuánta corriente aguanta un cable de 2,5 mm²? ¿Y uno de 10 mm²?
- b) ¿Cuál es el magnetotérmico **más grande** que puede proteger cada uno de estos cables: 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm² y 25 mm²?
- c) Tienes un magnetotérmico de 32 A. ¿Vale un cable de 4 mm²? ¿Cuál pondrías?

Ejercicio 2 · La regla de oro

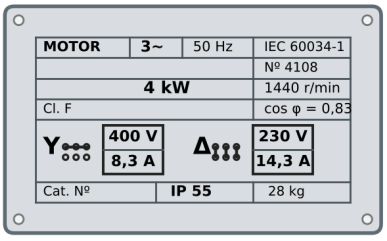
Para cada motor, elige el calibre y comprueba si el cable vale ($I_B \le I_n \le I_z$). Si no vale, di qué sección pondrías.

- a) Motor de 12 A con cable de 2,5 mm².
- b) Motor de 30 A con cable de 4 mm².
- c) Motor de 19 A con cable de 2,5 mm².
- d) Motor de 45 A con cable de 10 mm².

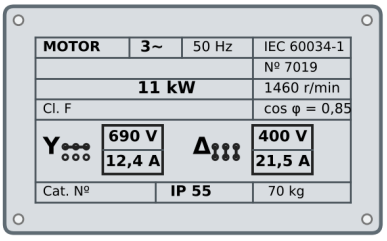
Ejercicio 3 · De la placa al cable

Mira las placas. El motor **a)** se conecta en **estrella (Y)**; los motores **b)** y **c)**, en **triángulo (Δ)**. Para cada motor: corriente, calibre del magnetotérmico y cable.

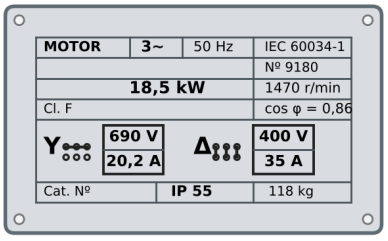
Motor a)



Motor b)



Motor c)



d) Un compañero, en el motor b), ha leído la caja Y (12,4 A). ¿Qué calibre habría puesto y qué pasaría?

Ejercicio 4 · Leer la curva

Un magnetotérmico de **20 A, curva C**. ¿Qué pasa con estas corrientes? Di la zona y, si es la térmica, entre qué tiempos salta.

- a) 15 A
- b) 40 A
- c) 60 A
- d) 140 A

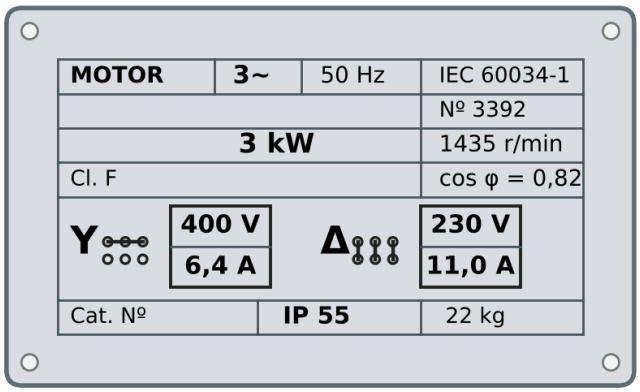
- e) 300 A

f) Con la corriente del d) (140 A), ¿qué pasaría si el magnetotérmico fuera de **curva D**? ¿Y con 60 A en uno de **curva B**?

Ejercicio 5 · Un motor completo, paso a paso

Motor de **3 kW** que se conecta en **estrella (Y)** (mira su placa). Al arrancar pide **6 veces** su corriente durante **0,4 s**. Sigue la receta de los 6 pasos:

Placa del motor



- a) Corriente del motor.
- b) Relé térmico: rango y ruleta.
- c) Calibre del magnetotérmico.
- d) Curva: ¿B, C o D?
- e) Cable.
- f) Comprobación final.

Bloque B · Leer las curvas

Usa la tabla de tiempos o las curvas de las últimas páginas.

Ejercicio 6 · Una falta de 10 veces

Un magnetotérmico de **32 A, curva C** tiene una falta de **10 veces** su calibre.

- a) ¿Cuántos amperios son?
- b) ¿Cuánto tarda en saltar? ¿Qué parte actúa?
- c) ¿Y si fuera de curva B? ¿Y de curva D?

Ejercicio 7 · La curva D de un magnetotérmico grande

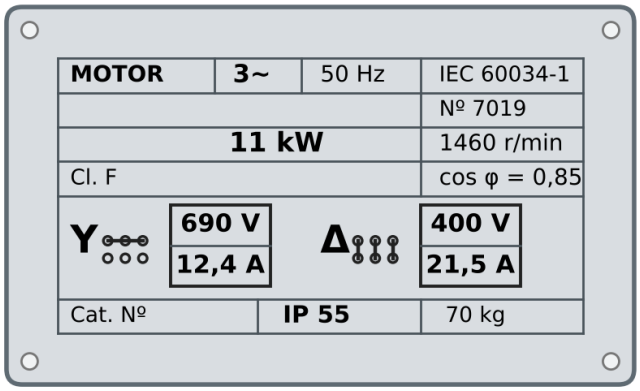
Un magnetotérmico de **125 A, curva D**.

- a) ¿Cuándo se usa la curva D?
- b) Para faltas de **2, 4, 7, 14, 30 y 50 veces** el calibre: ¿cuántos amperios son y qué pasa en cada caso?

Ejercicio 8 · Un motor de 11 kW con curva C

Un motor de **11 kW** se conecta en **triángulo (Δ)** (mira su placa) y se protege con un magnetotérmico **curva C**.

Placa del motor



- a) Corriente, calibre y cable.
- b) ¿A partir de qué corriente puede saltar por cortocircuito? ¿Y a partir de cuál salta seguro?
- c) ¿Qué pasa si circulan **50 A durante 1 s**? ¿Y durante **30 s**? ¿Qué fenómeno es y qué parte actúa?
- d) Salta en **0,01 s** con una corriente de **8 veces** el calibre. ¿Cuántos amperios eran? ¿Qué ha pasado?
- e) ¿Qué pico de arranque máximo puede tener el motor para arrancar seguro?

Ejercicio 9 · ¿Qué curva elijo?

Di qué curva (B, C o D) pondrías en cada caso y por qué:

- a) Magnetotérmico de 16 A para un motor cuyo pico de arranque es de 70 A (dura 0,3 s).
- b) Magnetotérmico de 10 A para un transformador que al conectarlo da un pico de 90 A.
- c) Una línea de alumbrado muy larga, con magnetotérmico de 10 A. Por ser tan larga, un cortocircuito al final solo da 70 A. ¿Qué curva lo corta seguro y al instante?
- d) Los enchufes del taller.

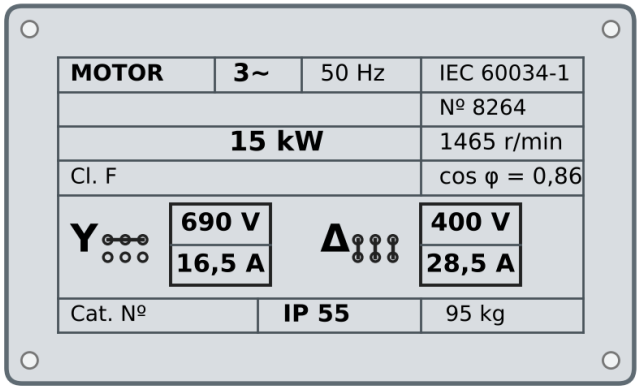
Bloque C · Tipo examen

Así serán los ejercicios del examen. Explica cada paso y comprueba siempre $I_B \le I_n \le I_z$.

Ejercicio 10 · Motor de 15 kW

Un motor de **15 kW** se conecta en **triángulo (Δ)** (mira su placa). Arranca con un pico de **7 veces** su corriente durante **0,3 s**. Dimensiona:

Placa del motor



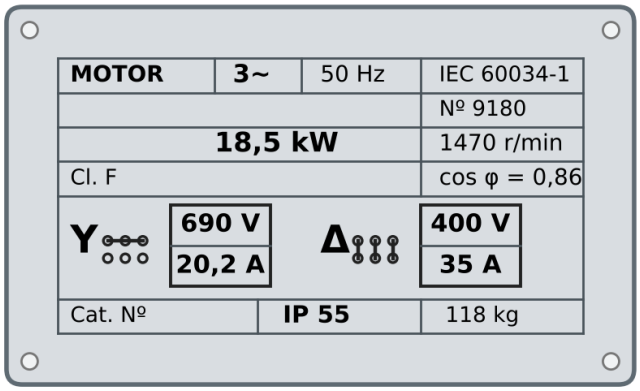
- a) Corriente del motor y pico de arranque.
- b) Relé térmico (rango y ruleta).
- c) Calibre del magnetotérmico.
- d) ¿Arranca con curva C? ¿Y con curva D?

- e) Cable y comprobación final.

Ejercicio 11 · Un arranque muy fuerte

Un motor de **18,5 kW** se conecta en **triángulo (Δ)** (mira su placa). Tiene un arranque muy fuerte: **11 veces** su corriente durante **0,2 s**. Está protegido con un magnetotérmico de **50 A**.

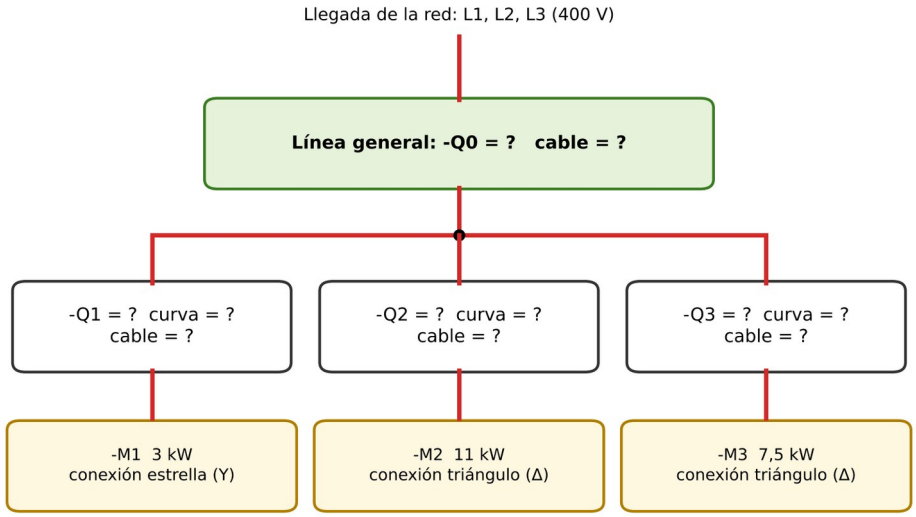
Placa del motor

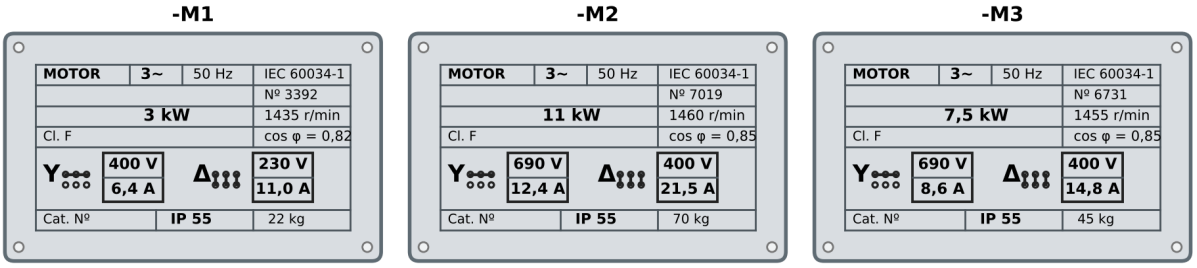


- a) Corriente del motor y pico de arranque.
- b) ¿Arranca si el magnetotérmico es de curva D?
- c) ¿Y si es de curva C?
- d) Si queremos curva C, ¿qué calibre haría falta para que arranque seguro?
- e) ¿Qué cable lleva cada solución? ¿Cuál es mejor?
- f) Relé térmico.

Ejercicio 12 · Cuadro de tres motores

Un cuadro de una fábrica alimenta tres motores. **-M1** se conecta en **estrella (Y)**; **-M2** y **-M3**, en **triángulo (Δ)** (mira sus placas). Todos arrancan con **6 veces** su corriente durante **0,4 s** y pueden funcionar a la vez.



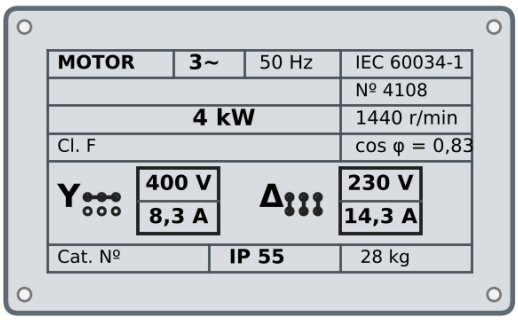


- a) Para cada motor: corriente, relé térmico, calibre, curva y cable.
- b) Línea general: corriente, calibre y cable.
- c) ¿Se cumple la selectividad? Explícalo.

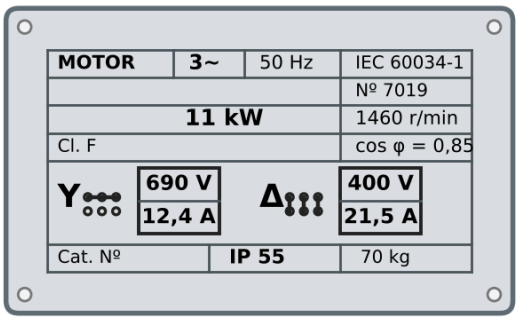
Ejercicio 13 · Busca los errores

Mira las placas. Un compañero ha dimensionado estas seis líneas. Los motores arrancan con 6 veces su corriente en menos de 0,5 s. Di cuáles están **bien** y, en las que estén mal, **qué está mal y cómo lo corriges**.

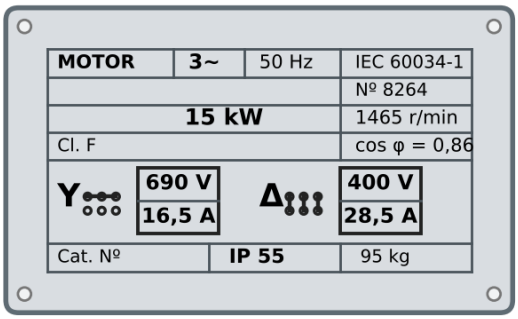
Motor a)



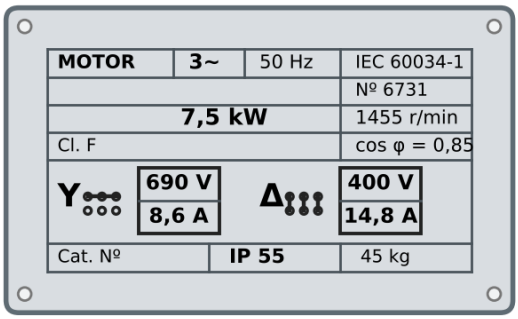
Motor b)



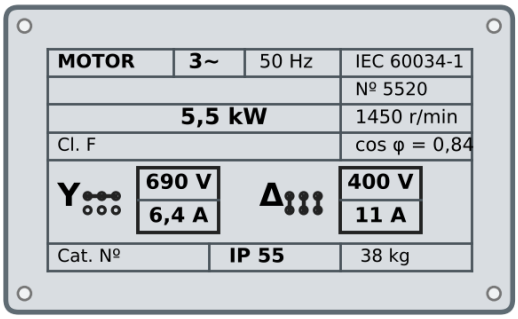
Motor c)



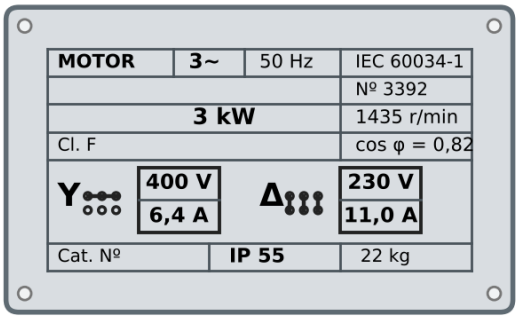
Motor d)



Motor e)



Motor f)

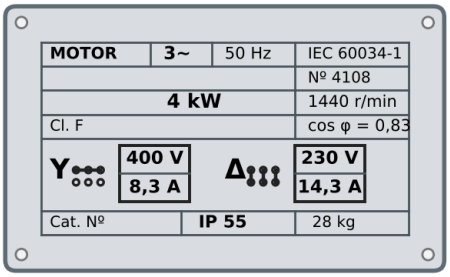


	Motor y conexión	Magnetotérmico	Relé térmico	Cable
a)	4 kW · estrella (Y)	16 A curva C	13-18 A, a 14,3 A	1,5 mm²
b)	11 kW · triángulo (Δ)	16 A curva D	9-13 A, a 12,4 A	1,5 mm²
c)	15 kW · triángulo (Δ)	32 A curva D	25-32 A, a 28,5 A	4 mm²
d)	7,5 kW · triángulo (Δ)	16 A curva D	13-18 A, a 18 A	1,5 mm²
e)	5,5 kW · triángulo (Δ)	16 A curva B	9-13 A, a 11 A	1,5 mm²
f)	3 kW · estrella (Y)	10 A curva C	6-9 A, a 6,4 A	1,5 mm²

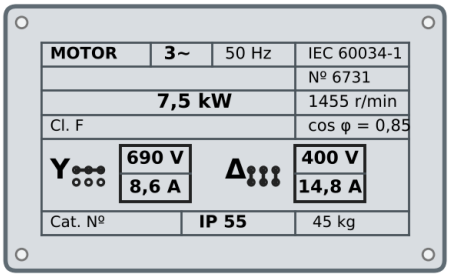
Ejercicio 14 · Cambio de motor

En una línea había un motor de **4 kW** conectado en **estrella (Y)**, protegido con: magnetotérmico **10 A curva C**, térmico **6-9 A a 8,3 A** y cable de **1,5 mm²**. Se cambia por un motor más grande de **7,5 kW**, que se conecta en **triángulo (Δ)** y arranca con **6 veces** su corriente durante **0,4 s**. Mira las dos placas.

Motor antiguo



Motor nuevo

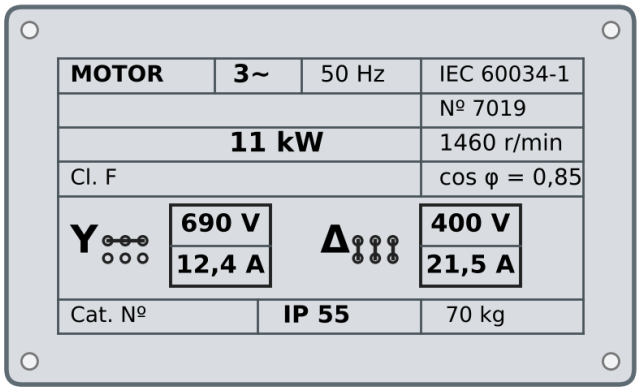


- a) ¿Qué corriente pide el motor nuevo?
- b) ¿Qué pasaría si se deja todo como estaba?
- c) ¿Qué hay que cambiar? Dimensiona la línea nueva.
- d) ¿Sirve el cable de 1,5 mm²?

Ejercicio 15 · Fusibles aM y relé térmico

Un motor de **11 kW** se conecta en **triángulo (Δ)** (mira su placa). Se va a proteger con **fusibles aM** y **relé térmico**. Su pico de arranque es de 6 veces su corriente.

Placa del motor

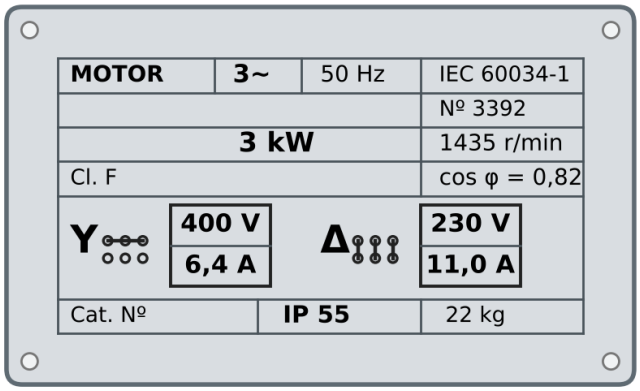


- a) Corriente del motor.
- b) Fusibles: tipo, cuántos y de qué calibre.
- c) Relé térmico y cable.
- d) ¿Por qué no basta con los fusibles aM?
- e) Un día alguien pone fusibles **gG** de 25 A en lugar de los aM. ¿Qué puede pasar al arrancar?

Ejercicio 16 · Guardamotor o magnetotérmico + térmico

Un motor de **3 kW** se conecta en **estrella (Y)** (mira su placa). Arranca con **7 veces** su corriente durante **0,4 s**.

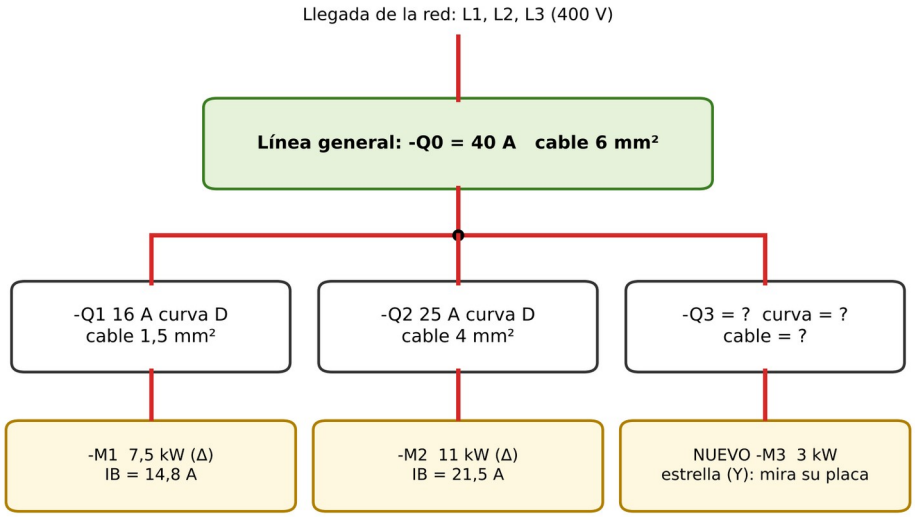
Placa del motor



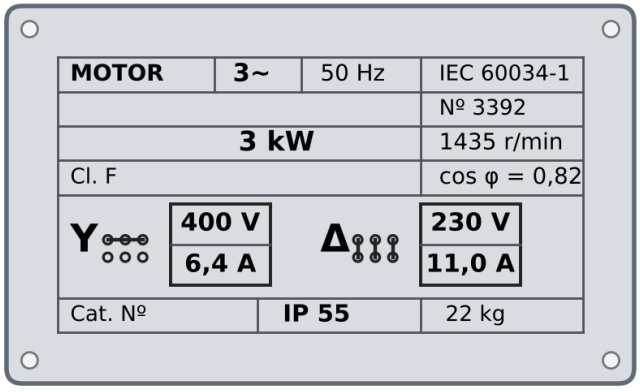
- a) En una fábrica se protege con un **guardamotor**. ¿Qué rango eliges y dónde pones la ruleta? ¿A cuántos amperios salta su parte magnética? ¿Arranca?
- b) En el aula lo protegemos con **magnetotérmico + relé térmico**. Dimensiona los dos y el cable.
- c) Di una ventaja y un inconveniente del guardamotor.

Ejercicio 17 · Ampliación de un cuadro

Un cuadro alimenta dos motores (-M1 y -M2). Se quiere añadir un tercer motor, **-M3: 3 kW**, que se conecta en **estrella (Y)** (mira su placa) y arranca con 6 veces su corriente durante 0,5 s. Los tres pueden funcionar a la vez.



Placa del motor nuevo -M3



- a) Dimensiona la línea nueva de -M3 (térmico, magnetotérmico, curva y cable).
- b) ¿Sigue valiendo la línea general (40 A, 6 mm²)? Si no, ¿qué hay que cambiar?
- c) ¿Qué pasaría si se deja la general como está?

Ejercicio 18 · Motor de 22 kW: dos formas de protegerlo

Un motor de **22 kW** se conecta en **triángulo (Δ)** (mira su placa). Arranca con **7 veces** su corriente durante **0,4 s**.

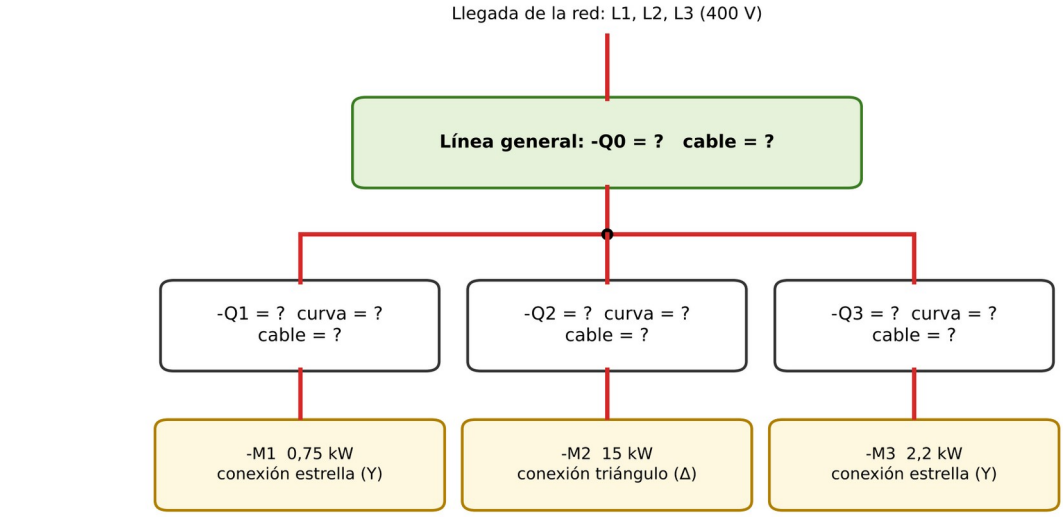
Placa del motor

MOTOR	**3~**	50 Hz	IEC 60034-1
			Nº 9945
	22 kW		1470 r/min
Cl. F			cos φ = 0,87
Y **690 V** **23,7 A**		Δ **400 V** **41 A**	
Cat. Nº	**IP 55**		135 kg

- a) Corriente del motor y pico de arranque.
- b) **Opción 1:** magnetotérmico + relé térmico. Calibre, curva, térmico y cable.
- c) **Opción 2:** fusibles aM + relé térmico. Fusibles, térmico y cable.
- d) ¿Podrías usar uno de los guardamotores de la tabla? ¿Por qué?

Ejercicio 19 · Un cuadro con un motor muy pequeño

Un cuadro alimenta tres motores que pueden funcionar a la vez. **-M1** y **-M3** se conectan en **estrella (Y)**; **-M2**, en **triángulo (Δ)** (mira sus placas). Todos arrancan con **6 veces** su corriente durante **0,4 s**.



-M1

MOTOR	**3~**	50 Hz	IEC 60034-1
			Nº 1187
	0,75 kW		1395 r/min
Cl. F			cos φ = 0,75
Y **400 V** **1,85 A**		Δ **230 V** **3,2 A**	
Cat. Nº	**IP 55**		9 kg

-M2

MOTOR	**3~**	50 Hz	IEC 60034-1
			Nº 8264
	15 kW		1465 r/min
Cl. F			cos φ = 0,86
Y **690 V** **16,5 A**		Δ **400 V** **28,5 A**	
Cat. Nº	**IP 55**		95 kg

-M3

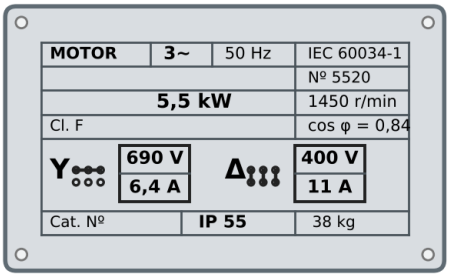
MOTOR	**3~**	50 Hz	IEC 60034-1
			Nº 3051
	2,2 kW		1420 r/min
Cl. F			cos φ = 0,81
Y **400 V** **4,85 A**		Δ **230 V** **8,4 A**	
Cat. Nº	**IP 55**		17 kg

- a) Para cada motor: corriente, relé térmico, calibre, curva y cable.
- b) Línea general: corriente, calibre y cable.
- c) En -M1, el magnetotérmico es mucho más grande que la corriente del motor. ¿Quién protege al motor de una sobrecarga?

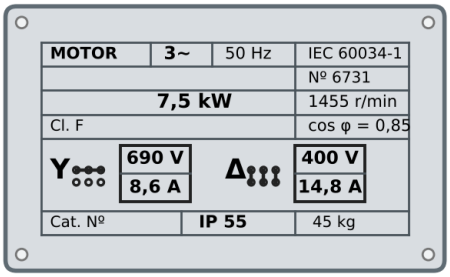
Ejercicio 20 · El térmico salta a menudo

Un motor de **5,5 kW** en **triángulo (Δ)** está protegido con magnetotérmico **16 A curva C**, térmico **9-13 A a 11 A** y cable de **1,5 mm²**. El térmico salta a menudo. Con la pinza amperimétrica mides, con el motor trabajando: **13,5 A, 13,6 A y 13,4 A**.

Motor actual



Motor nuevo



- a) ¿Las tres corrientes son simétricas? ¿Qué le pasa al motor?
- b) Un compañero propone subir la ruleta del térmico a 13 A. ¿Qué le dices?
- c) Se decide cambiarlo por el motor nuevo de **7,5 kW**, también en **triángulo**, que arranca con **6 veces** su corriente durante **0,4 s**. ¿Qué hay que cambiar en la línea?
- d) Si otro día la pinza marcara **0 A, 16 A y 16 A**, ¿qué estaría pasando?

Tablas y curvas para resolver

Placa: en estrella, caja **Y**; en triángulo, caja **Δ**. **Regla de oro:** $I_B \le I_n \le I_z$.

Calibre (A)	**6**	**10**	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**	**80**	**100**	**125**	**160**

Sección (mm²)	**1,5**	**2,5**	**4**	**6**	**10**	**16**	**25**	**35**	**50**	**70**	**95**	**120**	**150**
I_z (A)	16,5	23	31	40	54	73	95	119	145	185	224	260	299

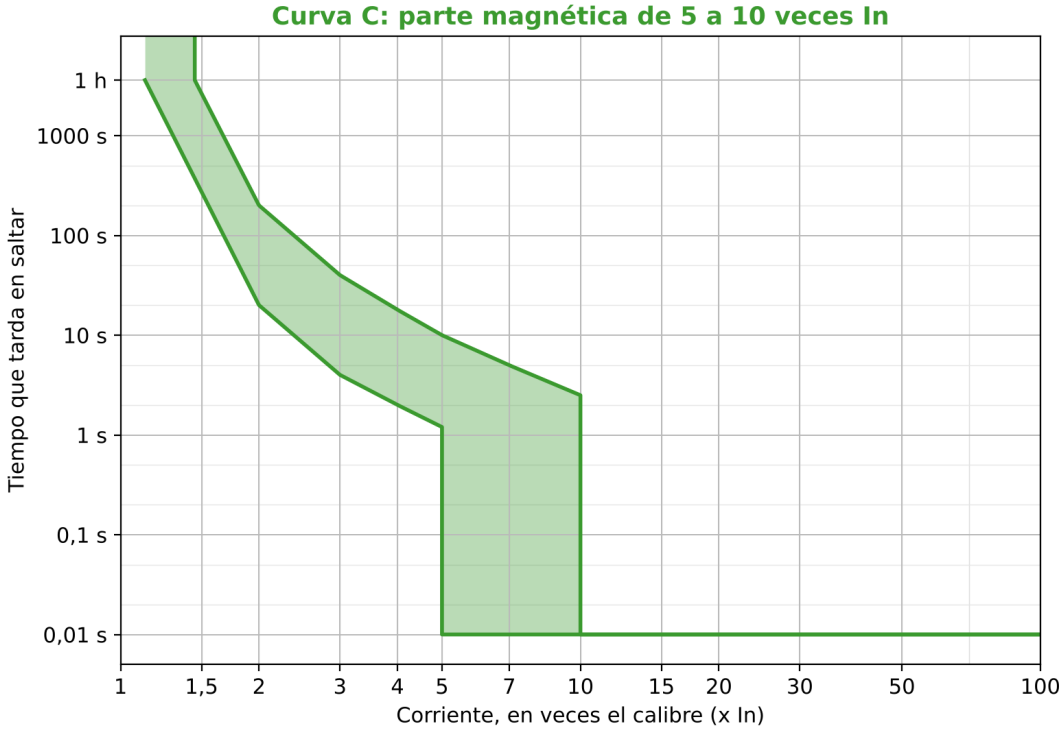
Veces I_n	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**10**	**15**	**20**
Tiempo mínimo	20 s	4 s	2 s	1,2 s	0,6 s	0,3 s	0,15 s	0,1 s
Tiempo máximo	200 s	40 s	18 s	10 s	5 s	2,5 s	1,2 s	0,7 s

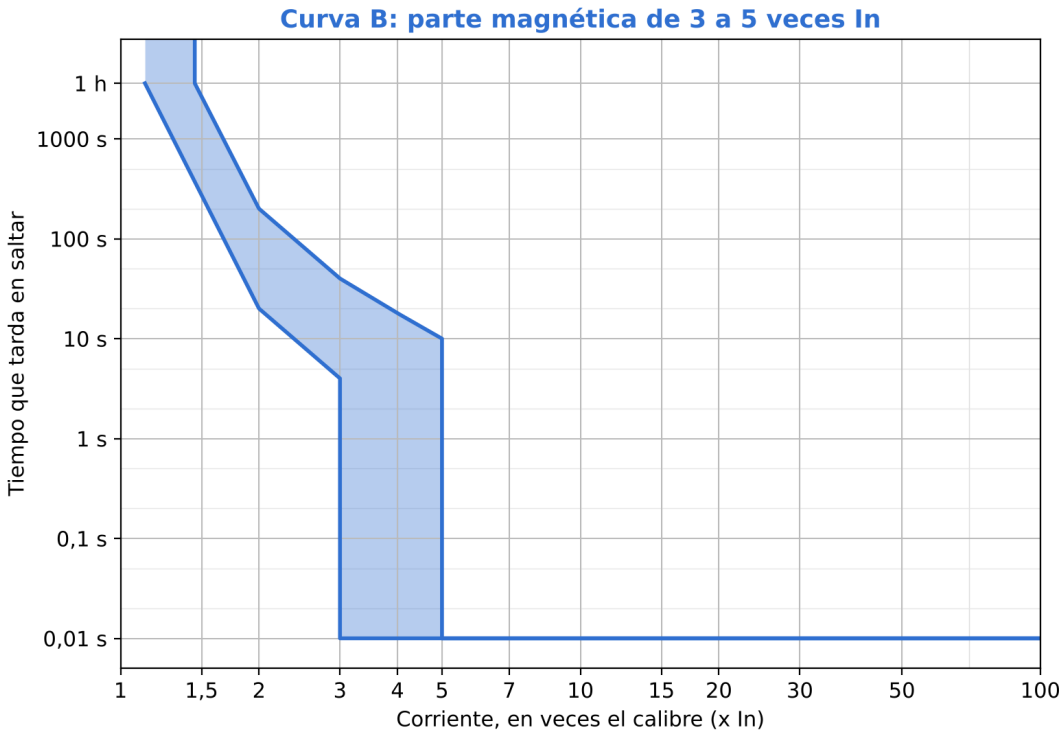
Curva	**B**	**C**	**D**
Parte magnética	de 3 a 5 veces I_n	de 5 a 10 veces I_n	de 10 a 20 veces I_n

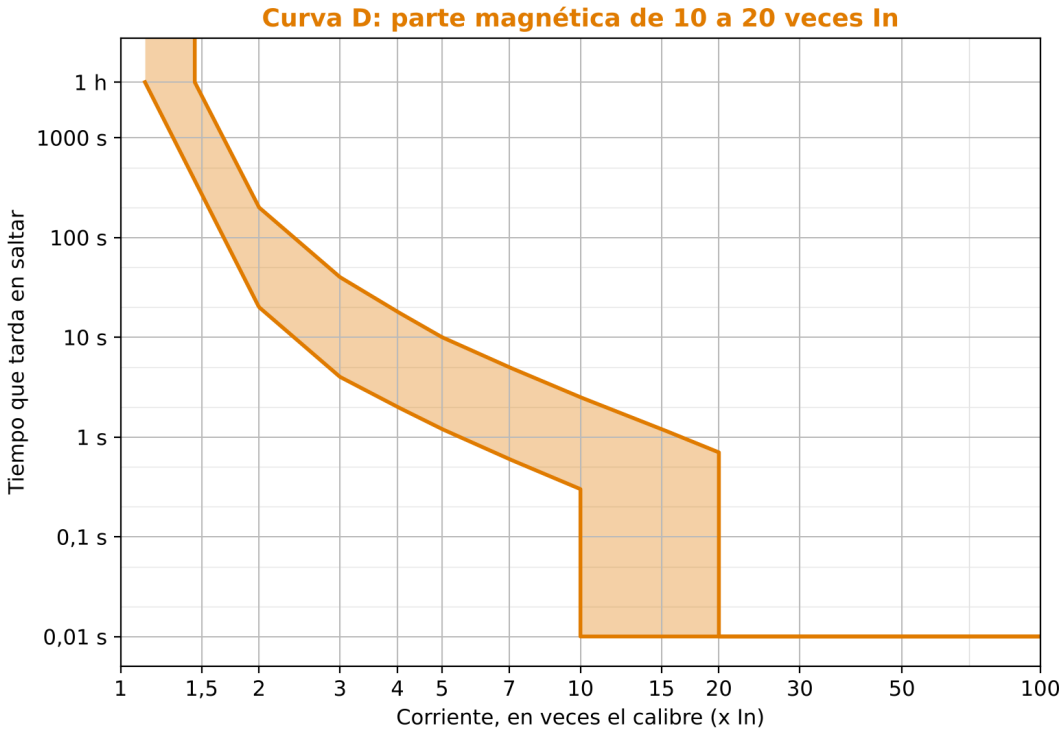
Relé térmico (A)	**0,63-1**	**1-1,6**	**1,6-2,5**	**2,5-4**	**4-6**	**6-9**	**9-13**
	13-18	18-25	25-32	32-40	40-50	50-65	65-80

Guardamotor (A): 1-1,6 · 1,6-2,5 · 2,5-4 · 4-6,3 · 6,3-10 · 10-14 · 14-18 · 18-25 · 25-32. Magnética fija: unas 13 veces el máximo del rango.

Pista: si las veces no están en la tabla de tiempos, usa la columna siguiente (la de más veces).




Curva B: parte magnética de 3 a 5 veces In
Tiempo que tarda en saltar
1 h
1000 s
100 s
10 s
1 s
0,1 s
0,01 s
1
1,5
2
3
4
5
7
10
15
20
30
50
100
Corriente, en veces el calibre (x In)


Curva D: parte magnética de 10 a 20 veces In
Tiempo que tarda en saltar
1 h
1000 s
100 s
10 s
1 s
0,1 s
0,01 s
1
1,5
2
3
4
5
7
10
15
20
30
50
100
Corriente, en veces el calibre (x In)